

제11차 전기본 상의 신규원전 건설 계획대로 추진

기후에너지환경부 김성환 장관은 1.26.(월) 기자단 브리핑을 통해 제11차 전력수급기본계획의 신규원전 건설은 계획대로 추진하겠다고 밝혔다.

이에 앞서 기후부는 제11차 전기본의 신규원전 건설 계획에 대해 두차례 정책토론회('25.12.30, '26.1.7)와 2개 기관을 통한 여론조사(1.12~16)를 거쳤다고 설명하였다. 여론조사 결과, 향후 확대가 필요한 에너지원은 재생에너지와 원전 순으로 나타나고, 원전이 필요하다는 의견이 80% 이상, 제11차 전기본에 반영된 신규원전 계획도 추진되어야 한다는 답변이 60% 이상으로 나온 바 있다.

김 장관은 “기후대응을 위해 탄소배출을 전 분야에서 감축해야하며, 특히 전력분야의 탄소감축을 위해 석탄·LNG 발전을 줄일 필요가 있으므로, 재생에너지와 원전 중심의 전력 운영이 필요하다”고 강조하였다. 이를 위해 기후부는 ESS·양수발전 등을 통한 재생에너지 간헐성 보완과 탄력운전을 통한 원전의 경직성 보완 등을 추진할 예정이다.

또한, 제12차 전력수급기본계획에는 AI·전기차 확대 등에 따른 전기화 수요를 예측하고, 탄소중립을 위한 에너지 믹스와 분산형 전력망 계획 등을 과학적·객관적으로 담아내고자 한다.

기후부는 이번 의견수렴 과정에서 제기된 쟁점 과제를 포함하여, 다양한 형식의 의견수렴 과정을 통해 향후 국민의견을 수렴할 계획이다.

참고로, 제11차 전기본상의 신규원전은 조만간 한수원의 부지공모를 시작으로 약 5~6개월간의 부지평가·선정 과정을 거쳐, '30년대 초 건설허가 획득과 '37·'38년 준공을 목표로 관련 절차가 진행될 예정이다.

담당 부서	원전산업정책관 원전산업정책과	책임자	과 장	박성진 (044-203-5320)
		담당자	사무관	조아라 (044-203-5326)
	전력산업정책관 전력산업정책과	책임자	과 장	문양택 (044-203-3880)
		담당자	사무관	안준호 (044-203-3881)

참고

원전 건설 절차

예상 일정	내용
~ '27년 初	부지 선정 및 예정구역고시 ① 지자체 유치공모 · 접수 ② 부지선정평가위원회 평가 ③ 부지 선정 및 발표(한수원) ④ 전략환경영향평가 실시(기후부/한수원) ⑤ 관계기관 및 지자체 의견 조회 후 예정구역 고시(기후부)
~ '29년	인허가 준비 ① 환경영향평가 실시(한수원) ② 방사선환경영향평가 실시(한수원) ③ 전원개발사업 실시계획 승인(기후부) ④ 건설허가 신청(한수원)
'31년~	건설 ① 건설허가(원안위) ② 공사계획 인가(기후부) ③ 본관 기초굴착 및 최초 콘크리트 타설(한수원) ④ 사용전 검사(한수원/원안위) ⑤ 운영허가(원안위)
'37~'38년	연료장전 및 시운전
'37~'38년	준공 ※ SMR 준공은 '35년 예상